
Corrigé — Exercice 2

1) $x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$; par identification : $a = 1, b = 2, c = 1$. Donc $\frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$.

2) $I = \left[x + 2 \ln |x-1| - \frac{1}{x-1} \right]_2^5 = \left(5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4} \right) - (2 + 0 - 1) = \frac{15}{4} + 4 \ln 2$.

3) Sur $[2; 5]$, $f(x) > 0$, donc l'aire vaut $\int_2^5 f(x) \, dx = I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2$ unités d'aire.

4) $\mu = \frac{1}{5-2} I = \frac{1}{3} \left(\frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right) = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2$.